

Objedinjeni proračuni — BS Sjednica (Bileća)

Verzija: Rev 9, 11.09.2026. (dopuna istog dana: prava orijentacija lokacije, polje okrenuto na jugozapad, 4 odvojena nosača 1 × 3). **Status:** radni proračun Naručioca uz tendersku dokumentaciju. **Nije zamjena za ovjereni statički i mašinski proračun** koji dostavlja ponuđač — ovdje su izvedene vrijednosti koje tenderska dokumentacija propisuje kao ulazne i granične.

Lokacija: $\phi = 42,9448^\circ \text{ N}$, $\lambda = 18,3236^\circ \text{ E}$, **1076 m n.v.**, zakupljena parcela $\approx 150 \text{ m}^2$, postojeći kontejner K2 3005 × 2300 mm, antenski stub $h = 38 \text{ m}$.

Orijentacija: kompleks je zakrenut 45° prema pravom sjeveru (Google Maps, Naručilac 11.09.2026.). Vrata kontejnera su na **Jl**, hladnjak agregata (izlaz zraka i izduv) na **SZ**, FN polje na **JZ**, vanjski ormari ICC i MTS na **Sl**, u sjeni. Zidovi i strane u ovom proračunu nose prave smjerove (Sl, Jl, JZ, SZ).

A. Ambijentalni uslovi

A.1 Gustoća zraka u funkciji visine i temperature

Barometarski: $p = 101325 \cdot (1 - 2,25577 \cdot 10^{-5} \cdot h)^{5,25588}$, zatim $\rho = p / (287,05 \cdot T)$.

Stanje	p	ρ
0 m, +25 °C (referenca tehničkog lista)	101,3 kPa	1,184 kg/m³
1076 m, +25 °C	89,0 kPa	1,040 kg/m³
1076 m, -10 °C	89,0 kPa	1,179 kg/m ³
1076 m, +40 °C	89,0 kPa	0,991 kg/m ³
1076 m, za proračun vjetra (ovjereni projekat)	—	1,0904 kg/m ³

Mjerodavno za: derating hlađenja agregata (A.2), pritisak vjetra (B.1), gustoću izduvnih gasova (C.4).

A.2 Derating agregata na 1076 m

Prema ISO 3046-1 / ISO 8528-1, orijentaciono -1 % snage na svakih 100 m iznad 100 m, uz dodatnih $\approx -3 \%$ za ambijent +40 °C u odnosu na referentnih +25 °C. Ukupni faktor **0,875**:

	tehnički list (25 °C, 100 m)	na lokaciji (1076 m, 40 °C)
Standby	18 kVA / 14,4 kW	15,8 kVA / 12,6 kW
Prime	16,5 kVA / 13,2 kW	14,4 kVA / 11,6 kW

Protok zraka hladnjaka raste obrnuto sa gustoćom: $1980 \times 1,184/1,090 \approx 2151 \text{ m}^3/\text{h}$. Ta vrijednost se koristi kao mjerodavni protok u C.1.

Ponuđač je dužan dostaviti derating proizvođača za tačne uslove lokacije — ovo je tenderski zahtjev, ne pretpostavka.

A.3 Snijeg i led

Koeficijent oblika pri nagibu 45° : $\mu_1 = 0,4$ prema EN 1991-1-3 §5.3.6 (linearno od 0,8 pri 30° do 0 pri 60°).

Najveća visina snijega opažena na lokaciji je **$\approx 0,5 \text{ m}$** . Pri gustoći slegnutog snijega 300 kg/m^3 to je $\approx 1,5 \text{ kN/m}^2$ na tlu, odnosno na ravan panela:

$$s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k = 0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,5 \approx 0,6 \text{ kN/m}^2$$

Mjerodavan je vjetar — 1,20 kN/m² je dvostruko više. Pri 45° i donjoj ivici na +0,50 m snijeg se na ravni panela ne zadržava, a izložen vrh u pojasu bure sa udarima 45 m/s ga raznosi. Snijeg pritom djeluje naniže i **umanjuje** mjerodavni uzgon iz B.5, pa nije ni u jednoj kombinaciji nepovoljan.

Led je druga stvar. Naledica se na ovoj koti stvara i zadržava tamo gdje se snijeg ne zadržava. Zahtjev ostaje **radijalni led 20 mm gustine 300 kg/m³** (Prilog I §1.1, predmjer 1.3) — mjerodavan je kao akrecija na profile, spojeve i kablove, a ne kao opterećenje ravni panela.

Provjera snijega prema **BAS EN 1991-1-3 sa BiH nacionalnim aneksom** svejedno mora postojati u ovjerenom proračunu ponuđača.

A.4 Ciklusi smrzavanja

Na 1076 m temeljne trake su izložene ciklusima smrzavanja i odmrzavanja uz prisustvo vode, pa uz klasu čvrstoće mora biti propisana i klasa izloženosti. Usvojeno: **C30/37, XC4 + XF3, aerant 4–6 %**, na podlozi C12/15, armatura **B500B**, zaštitni sloj **50 mm**, dubina temeljenja **900 mm**.

A.5 Geometrija Sunca i decembarski prihvat

Visina Sunca u podne = $90 - \phi + \delta$, $\phi = 42,9448^\circ$.

Datum	δ	Visina u podne	Nagib za normalnu upadnost
21.12.	$-23,44^\circ$	$23,6^\circ$	$66,4^\circ$
21.03. / 21.09.	0°	$47,1^\circ$	$42,9^\circ$
21.06.	$+23,44^\circ$	$70,5^\circ$	$19,5^\circ$

Udio direktnog zračenja prihvaćen u podne 21. decembra, $\cos(|h - (90 - \text{nagib})|)$, za polje okrenuto na jug (polje je okrenuto na JZ, gdje je upadni ugao u podne veći; taj gubitak je u A.6):

Nagib	Upadni ugao	cos	Prihvat u decembru
15°	$51,4^\circ$	0,624	62 %
25°	$41,4^\circ$	0,750	75 %
35°	$31,4^\circ$	0,854	85 %
45° (usvojeno)	$21,4^\circ$	0,931	93 %
55°	$11,4^\circ$	0,980	98 %

Zaključak. Zimski optimum ovdje je $\approx \phi + 10 \dots 15 = 53\text{--}58^\circ$, dakle 45° je već *ispod* decembarskog optimuma, a spuštanje na 35° košta oko 8 % decembarskog prinosa. Ali za otočni sistem sa baterijom od ≈ 1 dana nije mjerodavan samo decembar: agregat radi i u nizovima oblačnih dana u proljeće i jesen, gdje strmiji nagib gubi. Simulacija (A.6, azimut 225°) daje pri 60° 473 kWh u decembru prema 444 kWh pri 45° , ali **321 h rada agregata godišnje prema 299 h** — strmiji nagib povećava rad agregata. **Usvojeni nagib: 45°** (odluka 11.09.2026., review/09-odluka-nosaci-nagib.md).

A.6 Energetski bilans — simulacija (pvlib + PVGIS-SARAH3, 2005–2023)

Satni bilans na -48 V DC sabirnici za 19 godina, bez prekida: stanje baterija i nivo goriva prenose se iz godine u godinu, pa decembarski deficit koji se nastavi u januaru ostaje jedan deficit. Alat je pvsim u repozitoriju; ulazi i pretpostavke su u pvsim/sites/sjednica.json (svaka pretpostavka sa izvorom), rezultati u review/pvsim/ (kpis.json, energetski-bilans.md, slike). Zamjenjuje raniju procjenu sa paušalnim performance ratio 0,80.

Ulaz	Vrijednost
Ozračenje	PVGIS v5.3 seriescalc, SARAH3 + ERA5 (temperatura, vjetar), satno;

Ulaz	Vrijednost
FN lanac	polje 45°, azimut 225° (JZ); horizont iz DEM-a ($\leq 5,7^\circ$, samo sjever) refleksija Martin-Ruiz (a_r 0,16); temperatura modula Faiman (26,9 / 6,2); model modula Huld c-Si (PVGIS); zaprljanje 1–2,5 % mjesečno; snijeg do 8 % u januaru; neusklađenost 0,3 %, LID 0,5 %; DC kablovi 0,78 % pri Imp (D.2); optimizatori 99,0 %; iSSU S4875G2 po krivulji proizvođača (Vin 330 V), 4 kW po modulu
Potrošnja	1180 W TK + 45 W pomoćna (20 W SMU, BMS i ispravljači u mirovanju + 25 W trajni potrošači na –48 V, D.8) + hlađenje ormara do 150 W (linearno 20 → 35 °C)
Baterija	6 × 150 Ah LFP = 48,6 kWh (Odluka, Aneks 2; odluka Naručioca 11.09.2026.); η punjenja i pražnjenja 97,5 %; punjenje do 0,5 C; donja granica 5 %
Agregat	ispravljači ograničeni na 9,5 kW AC (η 96 %); start pri DOD 85 %, stop pri SoC 60 %, najkraći rad 1 h (Prilog I §4.6); gorivo P18-6 prime: 2,6 / 3,4 / 4,4 l/h pri 50 / 75 / 100 %

Provjera prema PVGIS-u. Isti model modula, sa PVGIS-ovim paušalnim gubitkom 14 %, daje 8 785 kWh/god prema 8 849 kWh/god iz PVGIS PVcalc (–0,7 %); nijedan mjesec ne odstupa više od 2,2 %, a satna korelacija sa PVGIS-ovom proizvodnjom je $r = 1,0000$. Specifični prinos je ispod fizičke granice od ≈ 1800 kWh/kWp.

Gubici FN lanca (prosjeak godine).

Stavka	kWh/god	Gubitak
Ozračenje u ravni × kWp (STC)	11 281	
Refleksija (IAM)	10 921	–3,18 %
Temperatura i slabo svjetlo	10 216	–6,46 %
Zaprljanje	10 035	–1,77 %
Snijeg	9 878	–1,57 %
Neusklađenost + LID	9 799	–0,80 %
DC kablovi	9 755	–0,45 %
Optimizatori	9 657	–1,00 %
iSSU S4875G2 → DC sabirnica	9 242	–4,29 %

Na sabirnicu stiže **9 242 kWh/god** (1 317 kWh/kWp, 81,9 % od STC). Najveći pojedinačni gubitak nosi iSSU: fiksni gubitak mu je ≈ 44 W po modulu, a moduli dugo rade pri malom opterećenju.

Mjesečni bilans (prosjeak 2005–2023).

Mjesec	FN na sabirnici, kWh	Potrošnja, kWh	Agregat (DC), kWh	Agregat, h	Gorivo, l
jan	478	911	467	51,2	169
feb	534	829	346	38,0	125
mar	766	910	259	28,4	94
apr	834	882	162	17,8	59
maj	927	913	116	12,8	42
jun	993	892	64	7,0	23
jul	1 104	932	19	2,0	7

Mjesec	FN na sabirnici, kWh	Potrošnja, kWh	Agregat (DC), kWh	Agregat, h	Gorivo, l
aug	1 039	931	43	4,7	15
sep	857	887	128	14,0	46
okt	762	913	217	23,7	78
nov	504	882	405	44,4	147
dec	444	911	502	55,0	182
godina	9 242	10 794	2 728	299	988

Oko 820 kWh/god FN proizvodnje se ljeti ne može iskoristiti jer su baterije pune; zimi i u oblačnim nizovima proljeća i jeseni razliku pokriva agregat.

Ključni pokazatelji (nagib 45°, azimut 225°).

Pokazatelj	Vrijednost
Solarni udio u potrošnji	74,7 %
Rad agregata	299 h/god prosjek · P90 364 h · najgora godina 376 h
Startova agregata	106/god prosjek, najviše 131
Gorivo	988 l/god prosjek · P90 1 202 l · najviše 1 241 l
Dopuna spremnika 500 l (pri 20 %)	2,5 puta godišnje, najviše 3
Najduže razdoblje bez rada agregata	109 dana
Ekvivalentnih ciklusa baterije	141/god
Rad ispod 30 % opterećenja	0 h
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina

Osjetljivost na postavke SMU i pretpostavke.

Slučaj	DEA h/god prosjeck	P90	Najgora	Gorivo l/god	Startova/god
Osnovni (Prilog I §4.6): stop SoC 60 %, punjenje 0,5 C	299	364	376	988	106
SMU bez parametriranja: stop SoC 90 %, 0,25 C	331	388	418	1 092	72
Stop SoC 100 %	346	403	432	1 138	67
Stop SoC 40 %	290	353	371	959	179
Punjenje 0,15 C	334	405	413	1 021	106
Start pri DOD 70 %	308	369	386	1 018	160
Baterija 28,8 kWh (6 × 100 Ah, stara ponuda Huawei)	345	410	419	1 140	200
Potrošnja 1180 W stalno	271	333	347	897	97

Slučaj	DEA h/god prosjeak	P90	Najgora	Gorivo l/god	Startova/god
Potrošnja 1330 W stalno	371	440	447	1 226	130

Pri 48,6 kWh punjenje od 0,25 C (≈ 12 kW) više ne ograničava agregat i daje isto što i 0,5 C; stop pri SoC 90 % daje isto što i „SMU bez parametriranja”. Trajni potrošači na -48 V (D.8, 25 W) dodaju ≈ 16 h rada agregata i ≈ 50 l goriva godišnje (pvsim, azimut 225°).

Orijentacija polja: jug ili jugozapad. FN plato je na JZ strani kompleksa, a nosači stoje u nizu paralelno sa ogradom, pa gledaju na **jugozapad (225°)** — odluka Naručioca 11.09.2026., uz poznatu cijenu:

45°, prosjek 2005–2023	FN, kWh/god	Decembar, kWh	DEA h/god prosjeak / P90 / najgora	Gorivo, l/god	Neiskorišteno ljeti, kWh/god
Jug (180°)	10 137	560	247 / 307 / 327	815	1 244
Jugozapad (225°, usvojeno)	9 242 ($-8,8\%$)	444 (-21%)	299 / 364 / 376	988	821
Jug-jugozapad ($202,5^\circ$), za poređenje	9 845	528	262 / 322 / —	865	1 087

- JZ nijedan mjesec ne daje više od juga; u junu i julu su jednaki. Gubitak je od novembra do februara — upravo kad agregat radi: **+52 h/god i +173 l/god**.
- Veći albedo tla (p 0,35 umjesto 0,20 u PVGIS-u) smanjuje rad agregata za JZ polje za ≈ 7 h/god; odbijeno zračenje ne zavisi od azimuta, pa jednako pomaže i jugu — razlika ostaje.
- Popodnevna toplota ide na štetu JZ polja (Faiman) i već je u rezultatu.

Zaključak.

- Uz polje okrenuto na JZ, baterije od 48,6 kWh i trajne potrošače na -48 V prosječan rad agregata je **≈ 300 h/god — iznad granice od 250 h/god iz RFI** i u prosječnoj godini (u 9 od 10 godina do ≈ 360 h, najviše ≈ 380 h); to je cijena odluke Naručioca o orijentaciji JZ (11.09.2026.). Spremnik od 500 l **ne traje godinu dana** (≈ 990 l/god). Odluka (Aneks 2) i Prilog I navode simulirane vrijednosti (review/09-odluka-nosaci-nagib.md).
- Najveći uticaj ima **kapacitet baterije**: sa 28,8 kWh (6×100 Ah iz stare ponude) agregat bi radio ≈ 345 h i trošio $\approx 1\,140$ l godišnje. Drugi je **stop SoC**: punjenje agregatom do vrha povećava rad agregata za 11–16 %.
- Agregat je konstrukcijski neophodan**: pokriva $\approx 25\%$ potrošnje, najviše od novembra do februara.

B. Konstrukcija — nosači FN panela

B.1 Proračunski pritisak vjetra

Osnovni udar $3\text{ s} \approx 45\text{ m/s}$, $\rho = 1,0904\text{ kg/m}^3$:

$$q_p = 0,5 \cdot 1,0904 \cdot 45^2 \approx 1,10\text{ kN/m}^2 \rightarrow \text{usvojeno } q_p \geq 1,20\text{ kN/m}^2$$

B.2 Kataloški nosači i opterećenje lokacije

Kataloški nosači tipa A deklarirani su na sljedeće udare, odnosno pritiske:

Nagib	Deklarirani udar	Deklarirani q_p	vs. lokacija $1,20\text{ kN/m}^2$
15°	40 m/s	$0,87\text{ kN/m}^2$	ne zadovoljava

Nagib	Deklarisani udar	Deklarisani qp	vs. lokacija 1,20 kN/m ²
25°	40 m/s	0,87 kN/m ²	ne zadovoljava
35°	35 m/s	0,67 kN/m ²	ne zadovoljava
45°	31 m/s	0,52 kN/m ²	ne zadovoljava

Zaključak: nijedan kataloški nagib nije usklađen sa lokacijom. Nosač je zato **CUSTOM IZRADA**, a tender traži **ovjereni statički proračun za lokaciju prije dodjele ugovora**. Kataloške konvencije (marže, prepusti) zadržane su samo kao geometrijska referenca.

B.3 Geometrija polja

Modul	Huawei iPV585-M2A, 2278 × 1134 × 30 mm, 32,0 kg
Raspored	3 reda × 1 kolona, položeno — 3 modula po nosaču
Širina polja	2278 mm
Dužina polja po nagibu	3442 mm (3 × 1134 + 2 × 20)
Horizontalna projekcija pri 45°	2434 mm
Broj nosača	4 (PV-1 ... PV-4) → ukupno 12 modula = 7,02 kWp
Niz	4 × 2278 + 3 × 400 = 10 312 mm , na JZ platou (zakup 16 × 9,4 m), 400 mm od ograde , azimut 225°
Masa nosača	ne zadaje se — utvrđuje je izrađivač ovjerenim proračunom; u dokazu na podizanje se zanemaruje (v. B.5)

Zašto 4 × 1×3 (odluka Naručioca 11.09.2026.): odvojene male ploče umjesto jednog velikog „jedra“, niže polje i manji moment po nosaču (B.5), i **isti nosač na obje lokacije** — na Hamzićima je JZ pojas dubok 3,30 m, a polje 2×2 portret pri 45° (3,24 m) tu ne staje.

B.4 Visinski položaj polja

Donja ivica	+0,50 m od nivoa terena
Gornja ivica	+2,93 m (0,50 + 2,434)
Kota ograde	+2,10 m (ovjereni projekat, Ø4 Ograda)
Nadvišenje ograde	0,83 m

Pri 45° ravan panela presijeca kotu ograde na **1600 mm** od donje ivice (horizontalno), dakle 834 mm prije gornje ivice. Nosači stoje **400 mm od ograde** (S-02), pa ravan panela ne dolazi do ograde; odmak se potvrđuje pri poziciranju nosača, uz uslov da konstrukcija u cijelosti ostane unutar zakupljene parcele 16,00 × 9,40 m.

B.5 Dejstva vjetra po nosaču pri 45°

Površina izložena vjetru	7,84 m² (2278 × 3442 mm)
Krak težišta iznad terena	1,717 m
ULS uzgon	14,1 kN — ne zavisi od visine
Horizontalna sila	10,0 kN
Moment prevrtanja	25,7 kNm
Spreg po traci , razmak 1600 mm	16,1 kN

Krak težišta: $c = b + (3,442/2) \cdot \sin 45^\circ = b + 1,217$ m. Sila: $F = c_f \cdot qp \cdot A = 1,5 \cdot 1,20 \cdot 7,84 = 14,1$ kN, $F_h = F \cdot \sin 45^\circ = 10,0$ kN, $F_v = F \cdot \cos 45^\circ = 10,0$ kN. Moment: $M = 1,5 \cdot F_h \cdot c = 1,5 \cdot 10,0 \cdot 1,717 = 25,7$ kNm (pvsim/stands.py, raspored 4x3L). Zamijenjeni nosač 2×2 portret (3 × 4 modula) imao je 42,6 kNm po nosaču — novi je za 40 % niži, a gornja ivica 0,8 m niža.

Uzgon: $1,5 \cdot F_v - 0,9 \cdot G = 1,5 \cdot 9,98 - 0,9 \cdot 0,94 = 14,1 \text{ kN}$. **Vlastita težina konstrukcije se zanemaruje** — kao povoljno dejstvo ona smanjuje uzgon, pa je njeno izostavljanje na strani sigurnosti; u G ulaze samo moduli ($3 \times 32 \text{ kg} = 0,94 \text{ kN}$). Stvarnu masu nosača utvrđuje izračivač ovjerenim proračunom i ona ovaj dokaz može samo poboljšati.

Mjerodavni su uzgon i prevrtanje, a ne nosivost tla.

B.6 Temelji

Broj nosača	4
Traka po nosaču	2 → ukupno 8 traka
Dimenzija trake	500 × 2600 mm, jedinstvena širina po cijeloj dubini (bez proširenja u dnu), puna dubina 900 mm
Zapremina trake	1,170 m³ → ukupno 9,36 m³ C30/37
Razmak traka (poprečno)	1600 mm
Razmak grupa ankera	1200 mm
Beton	C30/37 (XC4 + XF3, aerant 4–6 %) na podlozi C12/15
Armatura	B500B , zaštitni sloj 50 mm
Ankeri	M16–M20 hemijski (rezinski) , za kraški vapnenac — nije katalogski dio

Zašto traka ide punom dubinom. Spreg iz B.5 daje **16,1 kN** uzgona na navjetrenu traku. Uz $\gamma_G, \text{stb} = 0,9$ stabilizujuća težina mora biti $\geq 17,9 \text{ kN}$, tj. traka $\geq 0,74 \text{ m}^3$:

puna traka $1,170 \text{ m}^3 \times 24 \text{ kN/m}^3 = 28,1 \text{ kN} \geq 17,9 \text{ kN}$ **ZADOVOLJAVA**
(faktorisano: $0,9 \times 28,1 = 25,3 \text{ kN} \geq 16,1 \text{ kN}$)

Zašto traka nije proširena u dnu. Rov se u stijeni siječe jednom širinom po cijeloj dubini; temelj širi u dnu nego u vrhu tražio bi potkopavanje, što na kršu nije izvodivo. Traka je zato jedinstvenog presjeka 500 mm, a rov se ne zatrpava — beton i podložni beton ga ispunjavaju do vrha.

Traka manje zapremine ne zatvara ovu provjeru vlastitom težinom i morala bi je posuditi od trenja o zasip, što na kršu nije dokaz. Ankeri prenose uzgon u traku, ne u tlo, pa tu razliku ne pokrivaju.

Izvedene količine (predmjer LOT 1, sekcija 2), po traci i ukupno za 8 traka:

	po traci	ukupno
Iskop (širina 500, dubina 950 mm)	1,235 m ³	9,88 m³
Podložni beton C12/15, d = 50 mm	0,065 m ³	0,52 m³
Beton C30/37	1,170 m ³	9,36 m³
Zatrpavanje	—	nema
Odvoz viška	1,235 m ³	9,88 m³

Rov je jedinstvene širine, a traka ide punom dubinom, pa ga beton (1,170 m³) i podložni beton (0,065 m³) ispunjavaju u cijelosti: **zatrpavanja nema**, a sav iskopani materijal se odvozi. Obrada vidljivih gornjih površina traka: $0,50 \times 2,60 \times 8 = 10,4 \text{ m}^2$.

Dubina i armatura se **potvrđuju ovjerenim proračunom ponuđača** za $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$. Temelji se izvode **IZVAN ograđenog platoa**.

B.7 Pod kontejnera i unos opreme

Nosivost poda (g+p, ravnomjerno)	10,00 kN/m² — ovjereni projekat, „04 AG dio” 4.4.2.3
Agregat mokro	$372 \text{ kg} / 0,96 \text{ m}^2 = 3,80 \text{ kN/m}^2$

Pun spremnik 500 l	590 kg / 0,63 m ² = 9,2 kN/m²
Ukupna masa u kontejneru	962 kg

Obje vrijednosti su ispod 10,00 kN/m², ali su **koncentrisana opterećenja na malom broju sekundarnih nosača**, dok se 10,00 kN/m² odnosi na ravnomjerno raspodijeljeno opterećenje. Zbog toga je **čelični roštilj za raznošenje opterećenja OBAVEZAN** — ispod skida i ispod korita — sa prenosom na primarne nosače.

Vrijednost **2,00 kN/m²** iz istog projekta je pokretno opterećenje prohodnog dijela poda i **nije mjerodavna** za oslanjanje opreme.

Unos: skid širine **620 mm** kroz vrata **900 × 2000 mm** — ostaje 280 mm zazora; visina skida 1020 mm. **Nije potrebno skidati krovni panel ni otvarati zid.**

C. Mašinski dio — agregat

Referentni agregat: **FG Wilson P18-6 (Skid)** ili **ekvivalent**, tehnički list 2019-08-14. Motor **Perkins 404D-22G1**, 4-cilindarski, linijski, atmosferski, 2,2 l, 1500 o/min. Generator **FG Wilson FGL10040**, IP23, klasa izolacije H, AVR R120. Skid **1550 × 620 × 1020 mm**, 365 kg suho / **372 kg mokro**.

C.1 Zrak za hlađenje

Protok hladnjaka (tehnički list)	1980 m³/h (33 m ³ /min)
Korigovano na gustoću lokacije	2151 m³/h
Zrak za sagorijevanje	90 m³/h (1,5 m ³ /min)
Ukupno kroz usis	2241 m³/h
Maks. vanjski otpor (tehnički list)	125 Pa
Maks. otpor usisa za sagorijevanje	3 kPa

Žaluzine, uz uobičajenih 50 % slobodne površine:

	Bruto	Slobodno	Brzina	Δp
Usisna žaluzina	500 × 700 = 0,35 m ²	0,175 m ²	3,56 m/s	≈17 Pa
Izlazna žaluzina	600 × 600 = 0,36 m ²	0,180 m ²	3,46 m/s	≈16 Pa

Ukupno ≈33 Pa — **duboko unutar budžeta od 125 Pa**, pa se žaluzine ne smanjuju.

Limeni kanal. Hladnjak stoji **60 mm** od SZ zida (zid 60 mm), pa kanal nije razvod nego **prelazni komad** od prirubnice hladnjaka do žaluzine 600 × 600 mm: razvijena dužina ≈0,2 m × 2,4 m opsega ≈ 0,5 m², sa prirubicama i fazonskim komadima **≈1,0 m²**. Doprinos padu pritiska je zanemariv.

C.2 Toplotni bilans u prostoriji

Toplota odvedena rashladnom tečnošću i uljem	15,2 kW
Toplota zračena u prostoriju	5,8 kW

Toplotu iz prostorije odnosi struja zraka hladnjaka; **ventilator hladnjaka je rashladni put**, ne prostorni ventilator.

C.3 Dopunska ventilacija prostorije

Aksijalni ventilator **1200 m³/h, Ø315 mm, 48 V DC (EC)**, napajan sa DC razvoda (D.8), u JI zidu; radi po termostatu dok agregat ne radi, a kontroler DEA ga isključuje dok agregat radi. Minimalna propisana prostorna ventilacija **120 m³/h** (6 izmjena zraka na sat). **Ovaj ventilator nije dio rashladnog puta** — on je dopuna.

C.4 Izduvni sistem

Protok izduvnih gasova (standby, 50 Hz)	192 m³/h (3,2 m ³ /min)
Temperatura izduva	413 °C
Usvojeni prečnik	NO 50
Brzina	27,2 m/s — ispod uobičajenih 30 m/s ✓
Protutlak	≈1,9 kPa uz dozvoljenih 10,2 kPa ✓

Prečnik određuje brzina, ne protutlak — protutlak ima petostruku rezervu, a brzina je ta koja se približava granici.

Trasa i količine:

Elastični umetak → prigušivač, sa jednim lukom 90°	1 m
Prigušivač → izlaz iznad krova	do 4 m
Vanjski prečnik izolacije (NO 50 + 2 × 50 mm vune + Al lim)	≈165 mm
Površina izolacije i opšava	5,0 m × 0,52 m + prigušivač ≈ 3,0 m²

Završetak je **iznad krova, usmjeren naviše**, sa hvatačem iskri i kapom protiv upada padavina.

C.5 Gorivo

Agregat radi u prime režimu (D.5), pa je mjerodavna potrošnja iz tehničkog lista P18-6 za prime snagu 13,2 kW:

Opterećenje (prime)	Potrošnja, 50 Hz
100 %	4,4 l/h
75 %	3,4 l/h
50 %	2,6 l/h

Pri ograničenju ispravljača na 9,5 kW agregat daje ≈9,5 kW (≈72 % prime), dakle ≈3,3 l/h.

Očekivani godišnji rad (A.6)	≈300 h/god ; u 9 od 10 godina do ≈360 h, najviše ≈380 h
Očekivana godišnja potrošnja (A.6)	≈990 l/god ; najviše ≈1 240 l
Spremnik 500 l , dopuna pri 20 % (SMU „Refuel THR”)	≈400 l, tj. ≈120 h rada između dopuna — 2–3 puta godišnje (prosjek 2,5)
Prvo punjenje	250 l (spremnik se pri primopredaji ne puni do vrha)

Raniji tekst ovdje je navodio „do 250 h/god” i ≈925 l/god — dakle ni tada spremnik od 500 l nije bio godišnja zaliha.

C.6 Spremnik i sekundarna zaštita

Spremnik **dvoplašni, 500 l**, 1050 × 600 × 1310 mm, 170 kg prazan / ≈590 kg pun, sa nivo sondom i **sondom za detekciju curenja u međuplaštu**.

Tankvana zapremine 110 % NIJE zahtijevana, jer međuplašt dvoplašnog spremnika jeste sekundarna zaštita. Ispod spremnika se izvodi samo **prihvatno korito (kada) 1150 × 640 mm, visina ruba 200 mm**, za prihvat kapanja i prosipanja pri punjenju i pretakanju, sa vidljivim najnižim mjestom za kontrolu i pražnjenje.

Tankvana ne dobija zapreminu visinom, jer spremnik koji u njoj stoji istiskuje zapreminu zadržavanja — računa se samo **slobodna površina × visina ruba**. Uz slobodnu površinu od 0,33 m², koliko je ostaje

u raspoloživom pojasu, rub bi morao biti visok **1,67 m** da se dosegne 110 %. Zato dvoplašni spremnik, a ne tankvana.

C.7 Raspored otvora i servisni prostor

Ukrsno strujanje **SI** → **SZ**:

Element	Zid	Napomena
Usis 500 × 700	SI , jugoistočni kraj	donja ivica +0,30 m; zasjenjena strana, najhladniji zrak
Kanal + izlazna žaluzina 600 × 600	SZ	na osi hladnjaka, prelazni komad
Izduv NO 50	SZ	uspon uz zid, iznad krova
Oduška spremnika	JZ , jugoistočni kraj	≥3 m od izduva i usisa
Ventilator Ø315	JI , gore	donja ivica ≈+1,75 m
GRO	SI	uz vanjski ormar koji napaja
DC razvod -48 V	SI , uz GRO	trajni potrošači D.8

Izlaz toplog zraka i izduv **nisu** na SI strani, pa se vanjski ormari **ICC360-HA1-C1** (sa aktivnim hlađenjem) i **MTS9302A** ne izlažu toplom zraku.

Servisni prostor oko agregata — agregat je centriran u slobodnom prostoru:

Strana	Slobodno
JZ	720 mm
SI	720 mm (520 mm na dijelu gdje je GRO)
JI	1155 mm
SZ	60 mm — hladnjak, izduvava u kanal, ne servisira se s te strane

Unutrašnja dubina 2180 mm umanjena za 740 mm (roštilj) ostavlja 1440 mm, podijeljeno na pola. **Ovi prolazi se ne smiju zauzimati opremom niti skladištenjem.**

Skid stoji na **antivibracionim gumeno-metalnim osloncima** (vlastita frekvencija ≤8 Hz, statički progib ≥5 mm) između skida i roštilja. Zbog toga svi priključci na motor moraju biti elastični: izduv preko elastičnog umetka, hladnjak preko ceradnog spoja, a **vod goriva preko fleksibilnog umetka na polaznom i povratnom vodu** — kruta Cu cijev NO 8 na priključku motora koji se pomiče zamara se i puca.

D. Elektro dio

D.1 String FN panela

6 × iPV585-M2A	Voc 309,3 V , Vmp 256,7 V , Imp 13,67 A, Isc 14,40 A
Prozor iSSU S4875G2	85–435 V DC, maks. 25 A, maks. 4000 W
Provjera	257 V ✓ · 13,67 A ✓ · 3510 W ✓
Optimizator SUN2000-600W-P	Vout 0–80 V, Iout maks. 15 A → 13,67 A ✓
PVDB500-15-2B	100–500 V, maks. 15 A po ruti , 2 rute → 1 string po ruti ✓
Huawei pravilo za string	iPV540/585/630: 3–12 modula po stringu → 6 ✓

12 modula = 2 stringa × 6, a ne 3 × 4: PVDB ima dva izlaza, a 6 × 51,55 V = 309 V Voc je unutar prozora iSSU. String time obuhvata dva nosača (PV-1 + PV-2, PV-3 + PV-4).

Napomena koju tender ne smije ostaviti otvorenom: iSSU se povezuje **isključivo** na iPV module sa optimizatorima. Obični 585 W moduli tražili bi SSU S4875G6 i drugo pravilo za string (3–7 modula ispod -10°C).

D.2 DC kabl

6 mm² Cu, 25 m u jednom smjeru, Imp 13,67 A

$\Delta U = 2 \cdot 25 \cdot 13,67 \cdot 0,0175 / 6 = 1,99 \text{ V} = 0,78 \% \text{ od } 257 \text{ V}$ ZADOVOLJAVA (<1 %)

Presjek je predimenzionisan; **ograničenje je stezaljka, a ne kabl** — ulazna stezaljka iSSU traži **tačno 4 mm²**, pa je na ormaru potreban prelaz.

D.3 DC potrošnja

	pri 53,5 V	pri 48,0 V
1180 W nazivno	22,1 A	24,6 A
1330 W maksimalno	24,9 A	27,7 A

Godišnje 10 337 kWh pri stalnih 1180 W; simulacija (A.6) dodaje hlađenje ormara i pomoćnu potrošnju sa trajnim potrošačima (D.8), pa računa sa 10 794 kWh/god, u decembru 911 kWh.

D.4 AC strana agregata — pobuda i struja kvara

Nazivna struja pri 18 kVA / 400 V **In = 26,0 A**

Traženo $3 \times I_n$, 10 s (ISO 8528-3) **≈78 A**

Trajna struja kvara sa SHUNT **≈13 A (0,5 × In)** — ISPOD nazivne struje pobudom

Standardna SHUNT pobuda nije prihvatljiva. Kod nje se pri kvaru napon na stezaljkama uruši, pobuda nestaje, i trajna struja kvara padne ispod nazivne — ne može aktivirati nijednu prekostrujnu zaštitu. Tehnički list referentnog P18-6 na strani 4 navodi **Short Circuit Capacity 0 %** u standardnoj izvedbi, a traženu trajnu struju kvara daje tek opcionala **PMG / AUX** pobuda. **Zahtjev za nezavisnom pobudom (PMG ili AREP/AUX) time je potvrđen samim tehničkim listom.**

Posljedica za zaštitu: na otopnom izvoru struja kvara ne može pouzdano isključiti MCB, pa se zaštita od indirektnog dodira oslanja na **RCD** prema IEC 60364-4-41.

D.5 Ograničenje ulazne snage ispravljača — mjerodavno

Ispravljački sistem $3 \times \text{R4875G5}$ 12 kW DC → **≈12,5 kW na AC strani**

Derativana snaga agregata, standby **12,6 kW** — bez ikakve rezerve

Derativana snaga agregata, **prime** **11,6 kW** — premašeno

Lokacija **nije na mreži** i agregat radi ciklično po stanju napunjenosti baterija (SoC), pa je mjerodavan **PRIME režim**, a ne standby. Neograničeno opterećenje od 12,5 kW premašuje raspoloživu snagu.

Usvojeno: ulazna snaga ispravljačkog sistema ograničava se u kontroleru na maks. 9,5 kW dok radi agregat (≈82 % derativane prime snage). To ostavlja ≈8,2 kW za punjenje baterija iznad TK potrošnje od 1,33 kW i istovremeno drži agregat iznad minimalnog opterećenja od 30 %, čime se sprječava mokri rad motora (cilindarsko glaziranje). **Ponuđač dokazuje usklađenost proračunom deratinga za lokaciju.**

Brojka **9,5 kW** mora stajati u predmjeru (Tačke 3.1 i 5.7) — opisni zahtjev „ograničiti ulaznu snagu” bez broja ne obavezuje nikoga.

D.6 Uzemljenje i zaštita od munje

Traženi presjek vodiča **Cu 50 mm²** prema EN 62305-3, tabela 7

Postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25 × 4 mm — **obavezni bimetalni spojevi** Cu/Fe-Zn

Ciljani otpor rasprostiranja	$\leq 10 \Omega$
Razmak kabla od odvoda munje	$\geq 0,5 \text{ m}$
FN polja vs. zona zaštite stuba	unutar zone kotrljajuće sfere (7,6 m stvarno, najdalji ugao niza, prema 10,68 m zaštićenog poluprečnika pri LPL I) → nisu potrebne dodatne hvataljke

Sistem uzemljenja **TN-S**; tačka spajanja **N i PE samo u novom GRO**.

D.7 Prenaponska zaštita

Objekat ima vanjski sistem zaštite od munje (antenski stub $h = 38 \text{ m}$) i separacija nije održana, pa **tip 2 sam po sebi nije dovoljan**:

- **AC porijeklo: kombinovani TIP 1 + 2** prema EN 61643-11, $I_{imp} \geq 12,5 \text{ kA}$ (10/350 μs) po polu, $U_p \leq 1,5 \text{ kV}$, 4p, sa daljinskom signalizacijom
- **DC, po stringu: tip 2** — u PVDB ormaru
- **Signalni i komunikacioni vodovi: EN 61643-21**, na oba kraja dionice

D.8 Trajni potrošači na –48 V DC

Agregat je jedini izvor izmjeničnog napona i $\approx 97 \%$ godine ne radi. Potrošači koji moraju raditi stalno napajaju se zato sa –48 V DC iz ormara ICC360, preko novog DC razvoda (odluka Naručioca 11.09.2026):

Potrošač	Napajanje	Prosječno
Signalna rasvjeta stuba (K7), LED	48 V DC, foto-senzor ($\approx 12 \text{ h}$ noću)	$\approx 8 \text{ W}$
Vatrodajavna centrala	DC/DC	$\approx 4 \text{ W}$
Punjač akumulatora za start agregata	DC/DC	$\approx 3 \text{ W}$
Ventilator prostora 48 V DC (EC)	termostat, ljeti	$\approx 2 \text{ W}$
Predgrijač rashladne tečnosti DEA	DC, samo prije starta pri niskoj temperaturi ($\approx 0,1 \text{ kWh}$ po startu)	$\approx 1 \text{ W}$
Gubici DC/DC		$\approx 3 \text{ W}$
Ukupno		$\approx 21 \text{ W} \rightarrow$ usvojeno $\leq 25 \text{ W}$

Jedna svjetiljka u kontejneru je za 48 V DC, pa je svjetlo dostupno i kad agregat ne radi; radi samo pri obilasku i ne ulazi u trajnu potrošnju. Energetski bilans (A.6) računa sa 45 W pomoćne potrošnje na –48 V: 20 W za SMU, BMS i ispravljače u mirovanju i 25 W za trajne potrošače.

E. Šta šta određuje — sažetak

Veličina	Određuje je	Vrijednost
Nagib 45°	godišnji rad agregata (A.5, A.6) — 60° daje više u decembru, a ukupno više rada DEA	299 h pri 45° prema 321 h pri 60° (azimut 225°)
Azimut 225° (JZ)	položaj FN platoa; odluka Naručioca 11.09.2026. (A.6)	+52 h/god i +173 l/god prema jugu
Nosač $4 \times 1 \times 3$, položeno	odvojene male ploče, isti nosač na obje lokacije (B.3)	7,84 m^2 po nosaču
Custom nosač	qp lokacije vs. kataloške	nijedan nagib ne prolazi

Veličina	Određuje je	Vrijednost
	deklaracije (B.2)	
Donja ivica +0,50 m	vjetar je mjerodavan, snijeg nije (A.3)	moment 25,7 kNm
Puna dubina temeljne trake	spreng od uzgona po traci (B.6)	$0,9 \times 25,3 = 22,7 > 16,1$ kN
Prečnik izduva NO 50	brzina, ne protutlak (C.4)	27,2 m/s < 30
Roštilj za raznošenje	koncentrisano vs. ravnomjerno opterećenje (B.7)	OBAVEZAN
Ograničenje ispravljača 9,5 kW	derating u prime režimu (D.5)	11,6 kW raspoloživo
PMG/AREP pobuda	struja kvara ispod In kod SHUNT (D.4)	0 % po tehničkom listu
Spremnik 500 l	simulirani rad ≈ 300 h i ≈ 990 l/god (A.6, C.5)	≈ 120 h rada između dopuna, 2–3 dopune godišnje
Baterije 6×150 Ah (48,6 kWh)	Odluka, Aneks 2; odluka Naručioca (A.6)	≈ 300 h/god prema ≈ 345 h sa 28,8 kWh
Stop SoC 60 %, punjenje do granice BMS-a	osjetljivost simulacije (A.6)	≈ 10 % manje rada DEA nego bez parametriranja
Trajni potrošači na –48 V DC	agregat je jedini AC izvor; odluka Naručioca (D.8)	≤ 25 W, $\approx +16$ h/god rada DEA

F. Otvorene stavke

- Odmak polja od ograde** (400 mm na S-02) potvrđuje se pri poziciranju nosača (B.4) — ravan panela siječe kotu ograde na 1600 mm od donje ivice.
- Ovjereni statički proračun nosača i temelja** za $q_p \geq 1,20$ kN/m² — uslov prije dodjele ugovora, ne isporuka nakon nje.
- Derating agregata za tačne uslove lokacije** iz podataka proizvođača (A.2, D.5).
- Integracija DC odvodnika tipa 2 u PVDB500-15-2B** nije dokazana nijednim dokumentom u paketu — stavka ostaje zasebno iskazana dok se ne potvrdi.
- Kapacitet baterija** — riješeno 11.09.2026.: **6×150 Ah (48,6 kWh)**, kako navodi Odluka; ponuda na dosjeu ($6 \times$ ESM-48100A6, 28,8 kWh, uz module od 540 W) je zastarjela i Huawei narudžbu treba uskladiti. Proračun A.6 računa sa 48,6 kWh.
- Masa nosača se ne zadaje** (komentar recenzenta, 27.08.2026.) — utvrđuje je izrađivač ovjerenim proračunom; dokaz na podizanje je vodi kao zanemarenu (B.5).
- Procijenjena vrijednost LOT 1** (15.000 KM) računata je na raniju zapreminu temeljnih traka; puna dubina iz B.6 nosi 9,36 m³ betona u 8 traka umjesto 2,44 m³.
- Struja punjenja baterija** (Prilog I §4.6): simulacija (A.6) pretpostavlja 0,5 C; najveću struju punjenja potvrđuje proizvođač baterija. Pri 48,6 kWh ni 0,25 C ne ograničava agregat; tek pri 0,15 C rad agregata raste na ≈ 335 h/god.
- Stvarna potrošnja** 1180 W / 1330 W je iz RFI; pri stalnih 1330 W rad agregata je ≈ 370 h/god (A.6, osjetljivost).

Izvedene vrijednosti se održavaju u cad/design.json; crteži S-01...S-03, M-01 i E-01 formatiraju kote direktno iz tog fajla. Historija izmjena je u 00-change-Log.md.